

Tool: Error Code Table

Apa: tabel kode error **stabil** per service — jadi kontrak debugging antara FE & BE. Kode gak berubah walau message berubah. **Kapan dipake:** sekali per service (baseline), di-extend tiap ada error baru (SOP-SA-01 desain kontrak, SOP-SA-05 error handling). **Kenapa:** FE bisa handle error by-code (bukan parse message string yang rapuh). Konsisten = kontrol SA-C2. Error message ke client gak leak internal (OWASP). **Output:** simpen di `tools/` / doc project (living).

Aturan

- **Kode = SCREAMING_SNAKE, stabil selamanya.** Message boleh berubah, kode jangan.
- Tiap kode dipetakan ke **1 HTTP status**.
- `400` = syntactic (bentuk salah) · `422` = semantic (bentuk bener, makna salah).
- `401` = belum login · `403` = login tapi gak boleh.
- Error message ke client **gak leak** stack/secret/internal.

TEMPLATE (baseline — copy & extend per service)

Status	Code	Kapan	Contoh message (client)
400	<code>VALIDATION_ERROR</code>	Input gak sesuai schema (tipe/required/format)	"Input gak valid: cek <code>amount</code> "
401	<code>UNAUTHENTICATED</code>	Token absen / expired / invalid	"Login dulu ya"
403	<code>FORBIDDEN</code>	Authenticated tapi role/owner gak boleh	"Kamu gak punya akses ke ini"
404	<code>NOT_FOUND</code>	Resource gak ada / soft-deleted	"Data gak ditemukan"
409	<code>CONFLICT</code>	Duplikat / idempotency key sama / version bentrok	"Permintaan ini sudah diproses"
422	<code>SEMANTIC_ERROR</code>	Valid syntactic, salah aturan bisnis	"Aturan tidak terpenuhi"
429	<code>RATE_LIMITED</code>	Lewat batas request	"Terlalu sering, coba lagi sebentar"
500	<code>INTERNAL_ERROR</code>	Error tak-terduga (di-log, gak leak detail)	"Ada kesalahan, lagi kami cek"
503	<code>SERVICE_DEGRADED</code>	Dependency down / maintenance	"Layanan lagi gangguan sebentar"

CONTOH TERISI (dari proyek contoh — extend baseline untuk domain checkout/payment/order)

Status	Code	Kapan	Contoh message (client)
422	CHECKOUT_CLOSED	User checkout setelah window order ditutup	"Checkout sudah ditutup"
409	ORDER_DUPLICATE	User sama submit order 2× untuk cart yang sama	"Kamu sudah membuat order ini sebelumnya"
422	PAYMENT_LIMIT_EXCEEDED	Nominal pembayaran > batas (10jt)	"Nominal melebihi batas"
409	PAYMENT_ALREADY_PROCESSED	Idempotency-Key sama → return yang lama	"Pembayaran ini sudah tercatat"
422	ITEM_OUT_OF_STOCK	User checkout item yang udah habis diambil user lain	"Item ini sudah habis dipilih user lain"
403	NOT_ORDER_OWNER	User akses detail order orang lain	"Ini bukan order kamu"

Catatan: `PAYMENT_*` error rapat ke Data SACRED — status uang gak pernah di-overwrite, jadi `ALREADY_PROCESSED` mengembalikan record lama (append-only event log), bukan bikin transaksi baru. FE (Killua) handle by-code: `PAYMENT_ALREADY_PROCESSED` → tampil "sukses" pakai record lama, gak munculin error merah ke user. Itu kenapa kode harus stabil — kontrak FE-BE.